

软件架构说明

来源: https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/architectural_description

软件架构说明

更新时间: 2026-01-04 15:33:24

云服务

云服务主要有几个功能:

1. 收集 A2 运行数据 (不涉及隐私), 进行故障检测和统计。
2. 帮助用户实现远程操作, 主要通过 WebRTC 实现。图像和控制流量可以点对点或通过 turn server 转发, 服务器不会收集或分析这些流量。
3. 系统升级迭代。

云服务的通信:

1. mqtt 用来建立与每条机器狗的物联网通信, 负责监控故障、系统升级、传递 WebRTC 信令。
2. http 服务连接 App 和 Web 前端, 建立用户与狗的绑定关系。
3. turn/stun 服务器用来帮助 WebRTC 点对点连接, 并在无法实现点对点连接时提供服务器数据转发。

A2

1. OTA 模块通过 mqtt 与云服务器通信, 负责上传故障信息、系统升级、并转发 WebRTC 信令。
2. WebRTC 模块实现与 App 的主要数据管道, 包括音视频流、雷达点云、运动状态及控制指令。
3. 蓝牙(BLE)部分用来和 App 建立联系, 主要用于配置网络和安全验证。
4. 各个功能模块之间的通信主要采用DDS实现, DDS IDL 兼容 ROS2 (需要选择适配的RMW), EDU 版本可以通过 DDS 或 ROS2 调用接口。
5. 电机、雷达、UWB 等传感器数据通过串口收集再转发到 DDS 中间层。
6. EDU 及以上版本的多媒体模块面向二次开发, 支持 GST 推流。

App

1. 用户管理模块, 通过 HTTP Web API 连接宇树管理平台。负责绑定狗、WebRTC 建连等功能。
2. A2 的蓝牙模块, 用来配置网络。

3. WebRTC 模块，主要数据流量都是通过 WebRTC 实现，包括图传、点云、运动状态及控制指令下发。

开发接口

1. DDS，支持C++ 以及 Python。
2. ROS2 接口。
3. GST，仅用于图传。